	PFGM++（2023）	**Speed–Accuracy（2025）**
物理来源	高维电静力学、Poisson 场、库仑定律	Fokker–Planck、随机热力学、熵产生、最优传输
直接改动	扰动核、网络目标、反向 ODE 轨迹	前向扩散路径的评价与优化准则
核心旋钮	增广维数 D	噪声日程对应的分布速度 $v_2(t)$
理论结论	$D=1$ 是 PFGM；$D\to\infty$ 是 diffusion	生成误差响应受扩散速度/耗散上界约束
优化方向	在鲁棒性与学习刚性之间找有限 D 甜点	让 P_t 尽量沿 W_2 测地线匀速运动
实验层级	标准图像生成与鲁棒性实验较完整	玩具分布 + 真实图像潜空间验证，偏理论诊断
主要局限	D 仍需调参；重尾分布可能难学	真正高维 OT 难算；上界小不保证网络估计必然完美